

연금 (Pensions)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

어느 나라든 경제·법·정치적 배경과 고용 법제가, 국가·사용자·개인 저축이 제공하는 급여의 성격과 모양에 결정적 영향을 미친다. 이 표제어는 국가 제공(공적연금), 의무적 사용자 제도, 임의적 사용자 제도(영국 중심 + 주요국 비교), 개인 제도, 과세를 차례로 개관한다.

해설 다층 노후소득보장 체계

이 글의 구성은 흔히 말하는 **3층 체계** — 1층 공적연금, 2층 퇴직(직역)연금, 3층 개인연금 — 와 정확히 대응한다. 미국에서 "세 다리 걸상(three-legged stool)"이라 부르는 그것이다. 한국이라면 국민연금(1층), 퇴직연금 DB/DC(2층), 연금저축·IRP(3층)에 해당한다.

2. 국가 제공 State provision

국가가 주는 급여의 범위와 수준은 나라마다 크게 다르다(집필 시점인 2000년대 초 기준).

- **영국** — 사회보장제도가 정액연금(기초국가연금: 전국 평균소득의 약 15%), 소득비례연금(일정 소득구간의 약 20%, 소득이력·기여기록에 따라; 저소득자는 더 높은 비율), 질병·장해급여, 실업급여를 제공. 지급개시는 남 65세·여 60세였으나 여성도 2010~2020년에 걸쳐 65세로 상향.
- **미국** — "세 다리 걸상"(사회보장·사용자 연금·개인저축). 노령·유족·장해급여와 메디케어를 포함하며, 노령급여는 (상한 있는) 생애평균소득의 25~60%를 저소득자에 유리한 산식으로 제공. 국가 퇴직연령은 65→67세로 상향 중.
- **일본** — 정액+소득비례의 조합으로 재평가된 생애평균소득의 최대 45%, 유족·장해·의료급여 포함. 60세부터 지급.
- **호주** — 일반 조세로 재원을 대는 정액 연금. 수준은 소박해 부부 기준 전국 평균임금의 약 35%, 독신 25%이며 소득·자산 조사로 감액될 수 있음. 퇴직연령 65세.
- **독일** — 급여가 후해 평균소득자의 소득대체율이 상당함. 남녀 퇴직연령은 2015년까지 65세로 일원화.

수명 연장이 연금 제공에 미치는 영향과 유럽 공적연금의 미래에 관한 문헌도 원문에 소개되어 있다(→ Decrement Analysis).

3. 의무적 사용자 제도 Mandatory employer plans

사용자가 연금제도에 의무적으로 기여해야 하는 나라들이 있다 — 때로는 국가제도 직접 부담의 대안으로서.

- **영국** — 사용자는 (종업원 몫의 국민보험료 납부를 통해) 국가제도에 기여해야 하지만, 소득비례 부분은 **적용 제외(contract-out)**할 수 있다 — 낮은 국민보험료를 내는 대신 민간 제도로 충분한 대체 급여를 제공하는 것이다. 별도 직장제도를 두지 않는 사용자는 **스테이크홀더 연금**(주로 보험사가 제공) 접근권을 제공해야 하는데, 이 의무는 무겁지 않다 — 사실상 제공사를 고르고 급여에서 기여금을 걷어 송금하는 행정 체계만 갖추면 된다.
- **호주** — 의무적 사용자 후원 DC 제도. 회사는 (상한 있는) 소득의 최소 9%를 납입해야 한다.
- **프랑스** — 의무적 보충제도가 사회보장을 보완해 총급여를 (고소득자) 35%에서 (저소득자) 70%까지 끌어 올린다. DC 기반이며 사용자:종업원 기여는 보통 60:40.
- **미국·일본·독일** — 의무 제도 없음.

4. 임의적 사용자 제도 — 영국 Voluntary employer plans (UK)

영국의 제도는 직장연금(DB 또는 DC), 스테이크홀더 연금, 그룹 개인연금(GPP)을 포괄한다. 제도를 새로 도입·개정할 때 조직들은 전체 인사전략과 어울리는 급여 구조를 찾는다. 주요 급여는 **퇴직연금**과 **위험급여**(재직 중 사망 시 유족 일시금·연금, 폐질급여)다.

4.1 직장연금 — 확정급여형(DB)

DB는 흔히 "최종급여형"으로 불리지만 동의어는 아니다 — 퇴직 시점(부근) 소득 기준의 **최종급여형**이 가장 흔하긴 해도, 매년의 소득을 (물가 등으로) 재평가해 합산하는 **생애평균형(career average)**도 있다. 생애평균형은 퇴직이 가까워지며 소득이 줄어드는(야근수당 감소 등) 직원에게 유리하고, 임원들이 말년에 (때로 의도적으로) 급여를 급등시키는 것으로부터 기금을 보호한다.

- **정상퇴직 급여.** 국가제도와와의 정합과 남녀 평등대우 법제 때문에 정상퇴직연령(NRA)은 65세가 가장 흔하다 (60~65세, 또는 그 사이에서 본인이 고르는 "유연 퇴직"도 있음). 급여는 보통 근속 1년당 연금산정급여의 **1/60 또는 1/80**(적립률) — 40년 근속이면 최종(또는 생애평균) 소득의 2/3 또는 1/2이다. 일부를 **비과세 일시금**으로 바꿀 수 있다. 공공부문은 1년당 "연금 1/80 + 일시금 3/80"을 명시 제공하는데, 한때 1/60 연금과 대등하다고 여겨졌던 이 산식은 수명 연장과 저금리(둘 다 연금의 현금가치를 올린다) 탓에 이제 일시금 없는 1/70 적립과 비슷해졌다. 퇴직자 사망 후 **배우자연금**은 원연금의 50%(임원 제도는 2/3)가 전형이고, 연금은 보통 5년 **보증**되어 그 기간 중 사망하면 잔여분이 지급된다.
- **조기퇴직.** 규정과 (흔히) 사용자 동의에 따라 50세부터(상향 입법 논의 중) 연금을 앞당겨 받을 수 있다. 일찍, 그리고 더 오래 지급되는 것을 반영해 **조기퇴직 감액계수**(연 5% 정도)가 적용된다.
- **지연퇴직.** NRA 후 퇴직하면 기금이 더 오래 운용되고 지급기간은 짧아지므로 **증액계수**(연 5~12%; NRA 시점 급여 기준이면 높은 쪽, 이후 급여 인상을 반영하면 낮은 쪽)가 적용된다.
- **장해조기퇴직(IHER).** 근로 불능 판정 시 감액 없이, 흔히 **잔여 예상근속까지 가산**해 지급한다. 소득보상보험(PHI)이 대신, 또는 함께 쓰이기도 한다.

- **자녀연금.** 퇴직 후 사망 시 (보통 18세 미만 또는 재학 중) 자녀에게 지급되기도 하며, 배우자연금과 합쳐 생전 연금을 넘지 않는 한도가 일반적.
- **연금 인상.** 지급 중 연금은 보통 물가상승률만큼, 연 5% 상한부로 인상된다(상한은 1970년대식 고인플레이션 비용 폭증으로부터 제도를 보호; 2.5%로 낮추는 입법이 논의 중).
- **재직 중 사망.** 배우자연금(완전 예상급여의 50%, 때로 2/3 — 즉 잠재적 IHER 연금의 50%)이나 더 단순하게 급여의 1/3~1/4. 여기에 급여의 1~4배 **일시금**이 흔히 추가된다. 일시금은 거의 항상 보험으로, 유족연금은 보험 또는 자가보험으로 조달한다.
- **본인 기여.** 보통 0~6%이고 잔여 비용은 후원 사용자가 부담한다.
- **퇴직(이직) 시.** 이미 적립된 급여는 (보통 물가연동으로 인상되는) **이연연금**이 되어 NRA부터 지급되며, 옛 제도에 남겨두거나 그 자본화 가치(**이전가치, transfer value**)를 새 사용자 제도나 보험계약으로 옮길 수 있다.

예제 조기퇴직 감액 (원문 예제)

적립률 1/60, 65세까지 근속하면 40년인 가입자. 65세 최종급여 £60,000이면 정상퇴직연금은? 같은 가입자가 62세(급여 £55,000, 근속 37년)에 조기퇴직하면(연 5% 감액)?

$$\frac{40}{60} \times 60,000 = 40,000, \quad \frac{37}{60} \times 55,000 \times 0.85 = 28,829$$

조기퇴직연금이 정상연금보다 28% 작다 — 근속 3년 단축, 급여 차이, 3년 조기 지급의 감액 ($0.95^3 \approx 0.85$)이 겹친 결과다. 감액은 벌칙이 아니라 **더 일찍, 더 오래 받는 것의 보험수리적 등가 조정**이다.

4.2 직장연금 — 확정기여형(DC)

가입자별 개인 기금에 본인·사용자 기여와 투자수익이 쌓이고, 제공사(주로 보험사)의 사업비·사망·이윤 수수료가 빠진다. 기초 보험계약은 예금형, 주식·국채 연동형(유닛형), 또는 유배당형(수익을 계리사가 평할 → Participating Business)일 수 있다. 퇴직(정상·조기·지연) 시 적립금으로 연금을 사며 금액은 기금 크기와 보험사의 연금요율에 달려 있다 — 일부를 유족급여 재원으로 돌릴 수도 있다. 장해급여는 (제공한다면) PHI로, 수준은 국가 폐질급여 포함 급여의 50% 정도가 전형. 재직 중 사망급여는 별도 단체보험으로 제공되며 DB보다 수준이 낮은 편이다. 기여율은 사용자 2~15%+ 등 매우 다양하고, "사용자 5% + 본인 기여를 5%까지 **매칭**" 같은 방식이나 연령·근속에 따라 오르는 계단식도 쓰인다. 이직 시 적립금은 남겨두거나 이전가치를 옮긴다.

4.3 스테이크홀더 연금(SP)과 그룹 개인연금(GPP)

둘은 매우 비슷하고 주로 보험사가 제공한다. SP는 저소득 근로자를 위한 **저비용 노후저축 수단**으로 도입되어 수수료가 법으로 제한된다. 기금은 퇴직 시(75세까지) 연금으로 교환되며 25%는 비과세 현금으로 받을 수 있다. 사용자는 사실상 기여금 수금 청구만 제공하는 경우가 많지만, 후하게 기여하는 곳도 있다(0~15%+).

5. 임의적 사용자 제도 — 주요국 비교 International comparison

- **미국** — DB는 사회보장과 통합 설계되어 총급여(사회보장 포함)로 최종소득의 45~80%를 지향. DC로는 영국 스테이크홀더와 비슷한 **401(k)**가 있다. 중간 형태로, 퇴직 시 "급여의 배수(근속 기준)"를 주는 제도 — 퇴

직 전 투자위험은 사용자가(DB처럼), 퇴직 시점부터는 종업원이(DC처럼) 진다 — 와, 적립금에 보증수익률을 주는 **캐시밸런스 플랜**(본질은 DC지만 위험 일부를 사용자가 보유)이 있다. NRA는 보통 65세. 장해급여(급여의 50~70%, 보험)와 의료급여(비용의 약 80%, 인구의 약 60% 커버)가 흔하고, 생명보험·부양가족 돌봄·의료·추가 급여 사이에서 고르는 **카페테리아 플랜**도 있다.

- **일본** — 전통적으로 DB 구조로 근속 1년당 월급여의 1~1.5배의 기금을 제공. 유족급여(직급에 따라, 주로 보험)와 장해급여는 흔하나 의료는 사회보장이 맡아 드물다. DC는 도입 초기.
- **호주** — 전통적으로 DB 일시금 제도였으나 의무 DC 도입 후 사용자의 DB 관심은 시들해졌다.
- **독일** — 일부는 고소득자 한정. 정액 또는 급여 배수의 DB가 흔하고 DC가 성장 중. 직접보험(Direct Insurance), 지원기금(Support Funds), 펜시온스카세(Pensionskassen, 전속 보험사) 등 다양한 구조가 있다.
- **프랑스** — 임의 제도는 드물고 주로 고소득자용 DC. 유족·장해·의료급여가 흔히 제공된다.

6. 개인 제도 Individual arrangements

영국에서는 자영업자를 포함한 개인의 주된 수단이 **개인연금(Personal Pension)**으로, 사용자 개입이 없다는 점만 빼면 GPP처럼 작동한다. 주로 보험사가 제공하나, 완전히 독립적이고 자체 포트폴리오를 보유할 수 있는 **자가 운용 개인연금(SIPP)**도 가능하다. 미국에는 사용자 개입 없는 **IRA**가 있고, 일본의 DC(직장·개인)는 초기 단계다. 다른 나라에서 개인연금은 인기가 덜하지만, 독일은 후한 공적급여의 부담을 줄이려 사적 준비를 장려하고 있다.

7. 기여와 급여의 과세 Taxation

영국에서는 요건을 충족한 제도가 "**승인(approved)**" 지위를 얻어 유리한 세제를 적용받는다 — 사용자·본인 기여는 소득공제, 투자수익은 부분 비과세, 일시금은 비과세(지급 중 연금은 과세). 직장연금에는 급여 한도(소득 상한과 근속 기준), 스테이크홀더·개인연금에는 연령에 따라 커지는 기여 한도가 적용된다. 미국·일본·프랑스도 대체로 같은 **EET형**(기여 공제·운용 비과세·급여 과세) 접근이고, 호주는 덜 후하며, 독일에서는 (드문) 본인 기여가 사회보장·저축 공제로 한도가 소진되어 공제를 못 받는 일이 많다. 집필 시점 영국의 입법안은 직장·비직장 제도에 같은 한도를 적용해, 급여 한도와 기여 한도 대신 **모든 연금 원천을 합친 최대 기금 한도**를 두는 방향이었다. 승인 제도의 한도를 넘는 부분은 (주로 최고위 임원에게) **비승인 제도** — 적립식이든 부과식이든 — 로 보충하며, 유리한 세제는 받지 못한다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Pension Fund Mathematics(연금수학) · Assets in Pension Funds(연금기금의 자산) · Pensions: Finance, Risk and Accounting(연금: 재무·위험·회계) · Pensions, Individual(개인연금) · Social Security(사회보장) · Disability Insurance(소득보상보험) · Group Life Insurance(단체생명보험) · Health Insurance(건강보험)

원문 참고문헌(발췌). Lee, An Introduction to Pension Schemes (1986) · NAPF, Annual Survey (2002) · PMI, Pensions Terminology (2002) · Jollans (1997) · Feldstein, NBER (2001) · The Pensions Institute (2000) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **적립률 (accrual rate)** — 근속 1년당 쌓이는 연금의 비율(1/60, 1/80 등).
- **최종급여형/생애평균형** — 퇴직 시점 소득 기준 / 재평가된 매년 소득의 평균 기준 DB.
- **정상퇴직연령 (NRA)** — 감액·증액 없이 연금이 시작되는 약정 연령.
- **조기·지연퇴직 계수** — 지급 시점 변경의 보험수리적 등가를 맞추는 감액·증액률.
- **이연연금/이전가치** — 이직 시 남는 장래 연금 / 그것을 자본화해 옮기는 금액.
- **적용제외 (contracting-out)** — 공적 소득비례연금 대신 민간 제도로 대체하고 보험료를 깎는 영국 제도.
- **캐시밸런스 플랜** — 적립금에 보증수익률을 주는 미국식 혼합형(DC+사용자 위험 보유).
- **401(k)/IRA/SIPP** — 미국 직장 DC / 미국 개인계좌 / 영국 자가운용 개인연금.
- **EET 과세** — 기여 면세(Exempt)·운용 면세(Exempt)·급여 과세(Taxed)의 연금 세제 구조.
- **승인/비승인 제도** — 세제 혜택을 받는 적격 제도 / 한도 초과분을 위한 비적격 보충 제도.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Pensions", Roger MacNicol. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.